

Materia: Ingeniería de Workover I	Código: 46.63
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 5/7/2024 20:57:07	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Definiciones 2. Tubulares 3. Herramientas de pozo 4. Punzados 5. Ensayo de pozos 6. Daño de formación 7. Acidificación 8. Fracturación 9. Control de agua 10. Control de arena 11. Coil tubing 12. Control de pozo.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia busca desarrollar los conceptos básicos de las operaciones de Terminación y Reparación de pozos de petróleo y gas para que el alumno pueda desempeñarse correctamente en este campo al momento de ser parte de una empresa.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo del curso es dotar al alumno con conocimientos básicos de las operaciones de terminación y reparación de pozos de petróleo y gas. Introducir los conceptos básicos de la terminación de pozos no convencionales (shale y tight).

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Contenidos	Introducción. Equipos de Torre. Equipos Rigless. Equipos de Coiled Tubing. Herramientas de Terminación. Perfil de Cemento (CBL/VDL). Punzados. Cementaciones Secundarias. Daño de Formación. Movimiento de Tubulares. Conexiones. Fracturas Hidráulicas Convencionales. Acidificación Matricial. Introducción a la Terminación de Pozos Shale. Métodos de Terminación de Pozos no Convencionales (Fracturas Multi Etapa). Fluidos de Terminación. Incrustaciones (orgánicas e inorgánicas). Control de Arena. Cabezales de Pozo. Pistoneo. Control de Agua

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teórico prácticas con exposición del docente.
- Clases de resolución de problemas con exposición de ejemplos por parte de los docentes y participación de los alumnos.
- Resolución de trabajos prácticos de forma grupal fuera del horario de clase.
- Exposición de los trabajos prácticos en grupo

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1	Análisis de Casos de Ingeniería de Terminación
TP2	Determinación de parámetros de terminación del caso del TP1
TP3	Diseño y generación de programas de terminación y análisis
TP4	Programa operativo de intervención

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase.

Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos explicados para cada tema.

Los alumnos cuentan también con las filmaciones de las clases dictadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final integrador. Es condición necesaria para poder rendir cada parcial haber entregado y aprobado los trabajos prácticos de los temas incluidos en cada uno de ellos.

Requisitos de aprobación:

Para rendir cada uno de los dos parciales de la materia, deben haberse entregado y aprobado los trabajos prácticos correspondientes a esa porción de la materia. Los parciales se aprueban con una nota igual a 6 (seis) y en caso de desaprobado, podrá recuperarse uno sólo de ellos. De desaprobado ambos, el alumno deberá recurrir la materia. Una vez aprobada la cursada se tomará un final integrador de forma oral.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Bellarby, Jonathan (2009), Well Completion Desing

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Programa operativo de intervención
2	Schlumberger (2006), Oilfield Review Reservoir Stimulation
3	McSpadden, Albert. R (2004), Basic Calculations for Packer and Completion Analysis
4	Burton, Aaron W (2013) , SPE-166431 - Unconventional Completions: Which one is Right for Your Application?
5	W. Aaron Burton SPE-167030 - Unconventional Completions: an Operational Comparison (2013) / W. Aaron Burton